

2025 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知全集 $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.

【答案】 $\bar{A} = \{x \mid 4 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\} = [4, 5]$

【解析】根据补集定义, $\bar{A} = \{x \mid x \in U, x \notin A\}$. 又 $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5\}$, 所以 $\bar{A} = \{x \mid 4 \leq x \leq 5\}$.

2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $(1, 3)$

【解析】由 $\frac{x-1}{x-3} < 0$, 得 $1 < x < 3$.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项和为_____.

【答案】 12

【解析】由等差数列求和公式, $S_6 = \frac{6(a_1 + a_6)}{2} = 3(a_1 + a_6)$, 其中 $a_6 = a_1 + 5d = 7$, 故 $S_6 = 3(-3 + 7) = 12$.

4. 在二项式 $(2x - 1)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为_____.

【答案】 80

【解析】二项式 $(2x - 1)^5$ 中 x^3 的系数对应 $r = 2$, $T_3 = C_5^2(2)^3(-1)^2 = 80$.

5. 函数 $y = \cos x$ 在 $[-\pi/2, \pi/4]$ 上的值域为_____.

【答案】 $[0, 1]$

【解析】函数 $y = \cos x$ 在 $[-\pi/2, 0]$ 上递增, 在 $[0, \pi/4]$ 上递减. 并且 $y(-\pi/2) = 0$, $y(0) = 1$, $y(\pi/4) = \sqrt{2}/2$. 故值域为 $[0, 1]$.

6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则期望 $E(X) =$ _____.

【答案】 6.3

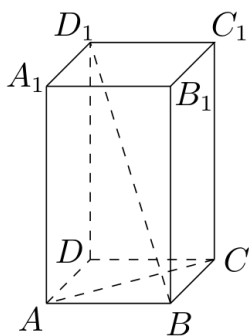
【解析】由题意, $E(X) = 5 \times 0.2 + 6 \times 0.3 + 7 \times 0.5 = 1 + 1.8 + 3.5 = 6.3$.

7. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AC = 4\sqrt{2}$, $BD_1 = 9$, 则该正四棱柱的体积为_____.

【答案】 112

【解析】因为 $AC = 4\sqrt{2}$, 且 $ABCD$ 为正方形, 所以 $BA = 4$, 从而 $BD = 4\sqrt{2}$. 又 $BD_1 = 9$, 所以 $BB_1^2 + BD^2 = 9^2$, 得 $BB_1 = 7$. 底面积为 $BA \cdot BC = 16$, 体积 $= 16 \times 7 = 112$.

8. 设 $a, b > 0$, 若 $a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为_____.



第 7 题图

【答案】 4

【解析】由题设 $a + \frac{1}{b} = 1$, 得 $0 < a < 1$, 且 $b = \frac{1}{1-a}$. 因此 $b + \frac{1}{a} = \frac{1}{1-a} + \frac{1}{a} = \frac{1}{a(1-a)} \geq 4$. 当 $a = \frac{1}{2}$, $b = 2$ 时取等号, 故最小值为 4.

9. 4 个家长和 2 个儿童去郊游爬山, 6 个人需要排成一条队列, 要求队列的头和尾均是家长, 则不同的排列个数有_____.

【答案】 288

【解析】先安排首尾两位家长, 有 $A_4^2 = 12$ 种; 再安排中间 4 人, 有 $A_4^4 = 24$ 种, 故共 $12 \times 24 = 288$ 种.

10. i 为虚数单位, 若复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2$, 且 $|z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值是_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】设 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 则 $\bar{z} = a - bi$. 由 $z^2 = a^2 + 2abi - b^2$, $(\bar{z})^2 = a^2 - 2abi - b^2$, 可得 $4abi = 0$, 所以 $ab = 0$. 因此 $a = 0$ 或 $b = 0$, 即复数 z 对应的点 $Z(a, b)$ 在线段 $[-1, 1]$ 的实轴部分或线段 $[-1, 1]$ 的虚轴部分上.

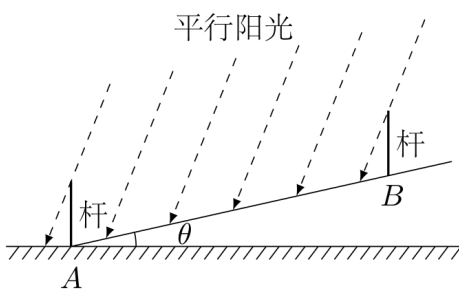
设 $E(2, 3)$, 则 $|z - 2 - 3i| = |ZE|$.

当 $b = 0$ 时, $|ZE|^2 = (a - 2)^2 + 9$ ($a \in [-1, 1]$). 因为 $a \leq 1$, 所以当 $a = 1$ 时取最小值, 此时 $|ZE|_{\min} = \sqrt{(1-2)^2 + 9} = \sqrt{10}$.

当 $a = 0$ 时, $|ZE|^2 = 4 + (b - 3)^2$ ($b \in [-1, 1]$). 因为 $b \leq 1$, 所以当 $b = 1$ 时取最小值, 此时 $|ZE|_{\min} = \sqrt{4 + (1-3)^2} = 2\sqrt{2}$. 比较 $\sqrt{10}$ 与 $2\sqrt{2}$, 得 $2\sqrt{2} < \sqrt{10}$. 故 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$.

11. 小申同学观察发现, 生活中有时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米且垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A, B , 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光, 其中 A 处杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米, B 处杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面的坡角 $\theta =$ _____ (结果精确到 0.01°).

【答案】 12.58°



第 11 题图

【解析】先由 A 点杆子算出太阳光线与水平面的夹角 x , 有 $\tan x = \frac{1}{0.4} = 2.5$. 在包含 B 点杆子和阳光方向的竖直截面内, 设 C 为 B 点杆顶, E 为影子在斜面上的终点, 过 E 作水平线交 B 点杆所在竖线于 D. 设 $BD = y$, 则 $CD = 1 + y$, 且 $\angle CED = x$, 所以 $ED = \frac{1+y}{2.5}$. 由 $CE = 0.45$ 及勾股定理得 $y^2 + \left(\frac{1+y}{2.5}\right)^2 = 0.45^2$ 解得 $y \approx 0.098$. 故 $\theta = \arcsin \frac{y}{0.45} \approx 12.58^\circ$

12. 已知函数 $f(x)$ 满足: 当 $x > 0$ 时 $f(x) = 1$, 当 $x = 0$ 时 $f(x) = 0$, 当 $x < 0$ 时 $f(x) = -1$. $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 分别为平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + f(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) + f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) = 0$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|$ 的可取值范围是_____.

【答案】 $(1, \sqrt{5})$

【解析】由题设, $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), f(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}), f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) \in \{-1, 0, 1\}$. 若三者都等于 0, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0, \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 0, \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = 0$. 这说明 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 两两垂直. 但 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是平面内三个不同的单位向量, 不可能两两垂直, 矛盾. 故 $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}), f(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}), f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a})$ 必为 $-1, 0, 1$ 的一个排列. 不妨设 $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = 1, f(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) = 0, f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) = -1$. 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} > 0, \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 0, \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} < 0$. 不妨设 $\mathbf{b} = (1, 0), \mathbf{c} = (0, 1), \mathbf{a} = (\cos \theta, \sin \theta)$, 则 $\theta \in (3\pi/2, 2\pi)$. 此时 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}| = \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2} = \sqrt{3 + 2\sqrt{2} \sin(\theta + \frac{\pi}{4})}$ 又有 $\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in (-1, \frac{\sqrt{2}}{2})$, 故 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}| \in (1, \sqrt{5})$

二、单选题

13. 已知事件 A, B 相互独立, 若 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(A \cap B)$ 的值为 ()
- A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】 B

【解析】因为 A, B 相互独立, 所以 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. 故选 B.

14. 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1, s \in \mathbf{R}$, 下列各项中, 能推出 $a^s > a$ 的是 ()
- A. $a > 1$ 且 $s > 0$ B. $a > 1$ 且 $s < 0$
- C. $0 < a < 1$ 且 $s > 0$ D. $0 < a < 1$ 且 $s < 0$

【答案】 D

【解析】因为 $a^s > a \iff a^{s-1} > 1 = a^0$ 若 $0 < a < 1$, a^x 在 $\mathbf{R}$ 上严格减函数, 因此要使 $a^{s-1} > 1$ 需 $s-1 < 0$. 故 $s < 1$. 又 $0 < a < 1$ 时 $a^0 = 1$ 为最大值, 故该条件与 $a \in (0, 1)$, $s < 0$ 对应的 D 正确.

15. 已知 $A(0, 1)$, $B(1, 2)$, C 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 ()

- A. 有最大值, 但没有最小值 B. 没有最大值, 但有最小值
C. 既有最大值, 也有最小值 D. 既没有最大值, 也没有最小值

【答案】 A

【解析】设 $C(a, b) \in \Gamma$, 则 $a = \sqrt{b^2 + 1}$, $AB: y = x - 1$. $\triangle ABC$ 的高为 $h = \frac{|a - b + 1|}{\sqrt{2}}$. 设 $f(b) = \sqrt{b^2 + 1} - b (b \geq 0)$, 则 $h = \frac{1}{\sqrt{2}}f(b)$, 且 $f'(b) = \frac{b}{\sqrt{b^2 + 1}} - 1 < 0$, 故 h 大于 $b = 0$, 无最小值, 故面积有最大值而无最小值.

16. 设 $\lambda \in \mathbf{R}$, 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 的通项分别为 $a_n = 10n - 9, b_n = 2^n, c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意 $\lambda \in [0, 1]$, a_n, b_n, c_n 均能作为三角形的三边长, 则满足条件的正整数 n 有 ()

- A. 1 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 无穷多个

【答案】 B

【解析】由 $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n, \lambda \in [0, 1]$, 可得 $\min\{a_n, b_n\} \leq c_n \leq \max\{a_n, b_n\} < a_n + b_n$. 因此对任意 $\lambda \in [0, 1]$, 都有 $c_n < a_n + b_n$. 要使 a_n, b_n, c_n 对任意 $\lambda \in [0, 1]$ 都能构成三角形, 只需再保证较大的那一边恒小于另外两边之和.

令 $f(x) = 2^x - 10x + 9$, 则 $f'(x) = 2^x \ln 2 - 10$. 因为 $f'(x)$ 单调递增, 且 $f'(3) < 0$, $f'(4) > 0$, 所以存在 $x_0 \in (3, 4)$, 使得 $f'(x_0) = 0$. 于是 $f(x)$ 先减后增, 至多有两个零点. 又 $f(1) > 0, f(2) < 0, f(5) < 0, f(6) > 0$, 所以 $f(x)$ 恰有两个零点, 分别位于 $(1, 2)$ 与 $(5, 6)$ 内. 于是对正整数 n , 有 $10n - 9 \leq 2^n \iff n = 1$ 或 $n \geq 6$ $10n - 9 \geq 2^n \iff n = 2, 3, 4, 5$

分两类讨论.

当 $a_n \leq b_n$ 时, 即 $n = 1$ 或 $n \geq 6$, 有 $a_n \leq c_n \leq b_n$. 此时要构成三角形, 只需 $a_n + c_n > b_n$ 对任意 c_n 成立. 因为 c_n 的最小值为 a_n , 所以只需 $2a_n > b_n$ 即 $2(10n - 9) > 2^n$. 与 $a_n \leq b_n$ 合并, 只有 $n = 6$ 满足条件.

当 $a_n \geq b_n$ 时, 即 $n = 2, 3, 4, 5$, 有 $b_n \leq c_n \leq a_n$. 此时要构成三角形, 只需 $b_n + c_n > a_n$ 对任意 c_n 成立. 因为 c_n 的最小值为 b_n , 所以只需 $2b_n > a_n$ 即 $2^{n+1} > 10n - 9$. 在 $n = 2, 3, 4, 5$ 中, 满足该不等式的只有 $n = 4, 5$.

综上, 满足条件的正整数 n 为 4, 5, 6, 共有 3 个, 故选 B.

三、解答题

17. 2024 年东京奥运会, 中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌, 以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩 (单位: 秒), 数据按照升序排列.

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

- (1) 求这组数据的极差与中位数;
 (2) 从这 10 个数据中任选 3 个, 求恰有 2 个数据大于 211 的概率;
 (3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y = -0.311x + \hat{b}$, 年份 x 的平均数为 2006, 预测 2028 年男子 4×100 米混合泳接力项目冠军队的成绩(精确到 0.01 秒).

【解析】(1) 数据的最小值为 206.78, 最大值为 216.93, 故极差 $216.93 - 206.78 = 10.15$; 中间两数为 209.35, 210.68, 中位数为 $\frac{209.35 + 210.68}{2} = 210.015$.

(2) 设恰有 2 个数据大于 211, 事件 A . 则从 4 个大于 211 的数中选两个, 且从剩下 6 个中选一个: $P(A) = \frac{C_4^2 C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$.

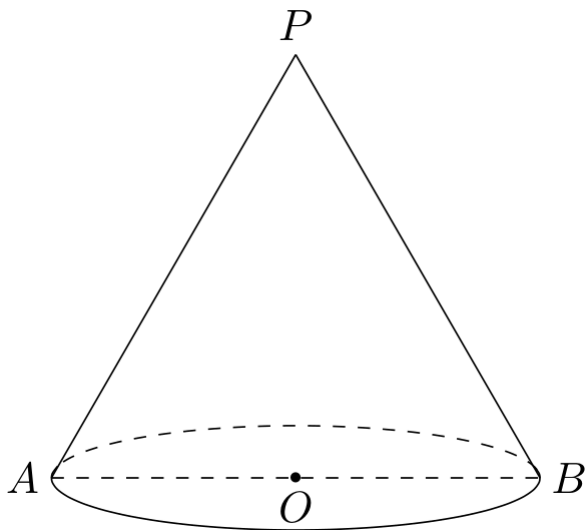
(3) 先求样本均值

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{206.78 + 207.46 + 207.95 + 209.34 + 209.35}{10} \\ &\quad + \frac{210.68 + 213.73 + 214.84 + 216.93 + 216.93}{10} = 211.399. \end{aligned}$$

由 $(\bar{x}, \bar{y}) = (2006, 211.399)$ 在回归线上, 得 $\hat{b} = 835.265$, 故回归方程为 $y = -0.311x + 835.265$ 代入 $x = 2028$, 得 $y = -0.311 \times 2028 + 835.265 = 204.557 \approx 204.56$

18. 如图, P 是圆锥顶点, O 为底面圆心, AB 为底面直径, 且 $AB = 2$.

- (1) 若直线 PA 与圆锥底面所成角为 $\pi/3$, 求圆锥侧面积;
 (2) 已知 Q 是母线 PA 中点, 点 C, D 在底面圆周上, 且弧 AC 长为 $\pi/3$, $CD \parallel AB$. 设点 T 在线段 OC 上, 证明 $QT \parallel PBD$ 所在平面.



第 18 题图

【解析】(1) 由 $\angle PAB = \pi/3$, 轴截面 $\triangle ABP$ 为等边三角形, 所以 $PA = AB = 2$. 底面半径 $r = 1$, 故母线 $l = 2$. 侧面积 $S = \pi rl = 2\pi$.

(2) 在三角形 PAB 中, Q 与 O 分别是 PA 与 AB 的中点, 所以 $QO \parallel PB$. 又 $AB \perp AO$ 且 $AB \parallel CD$. 设 $\angle AOC = \pi/3$, 则 $CD = 1$, 且 $OC \parallel BD$. 由于 QO, OC 是平面 Π_{QOC} 内的两条相交直线, PB, BD 是平面 Π_{PBD} 内的两条相交直线, 且 $QO \parallel PB, OC \parallel BD$, 所以 $\Pi_{QOC} \parallel \Pi_{PBD}$. 又 $T \in OC$, 故 $QT \subset \Pi_{QOC}$, 从而 $QT \parallel \Pi_{PBD}$.

19. 已知 $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x$, $m \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(1) = 0$, 求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 由 $f(1) = 0$ 得 $m = -1$, 故 $f(x) = x^2 - x - \ln x$. 则 $f(x) \leq x^2 - 1 \iff x + \ln x \geq 1$. 设 $s(x) = x + \ln x, x > 0, s'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$, 故 s 在 $(0, +\infty)$ 上增, 且 $s(1) = 1$, 解集为 $[1, +\infty)$.

(2) 由

$$f'(x) = 2x - m - 2 + \frac{m}{x} = \frac{2x^2 - (m+2)x + m}{x} = \frac{(2x-m)(x-1)}{x}$$

当 $m \leq 0$ 时, $\frac{m}{2} \leq 0$, 在 $x > 0$ 上只有零点 $x = 1$. 当 $x \in (0, 1)$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 故 $x = 1$ 为极小值点, 不符合题意.

当 $0 < m < 2$ 时, $0 < \frac{m}{2} < 1$. 当 $x \in (0, \frac{m}{2}) \cup (1, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x \in (\frac{m}{2}, 1)$ 时 $f'(x) < 0$, 故 $x = \frac{m}{2}$ 为极大值点, 符合题意.

当 $m = 2$ 时, $f'(x) = \frac{2(x-1)^2}{x} \geq 0$, 故 $f(x)$ 无极大值点, 不符合题意.

当 $m > 2$ 时, $\frac{m}{2} > 1$. 当 $x \in (0, 1) \cup (\frac{m}{2}, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x \in (1, \frac{m}{2})$ 时 $f'(x) < 0$, 故 $x = 1$ 为极大值点, 符合题意.

综上, m 的取值范围为 $m > 0$ 且 $m \neq 2$.

20. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$, $M(0, m) (m > 0)$, A 为 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点为 $(2, 0)$, 求离心率 e ;

(2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P 满足 $\vec{PA} = 2\vec{MP}$, 求 m ;

(3) 若线段 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D , 且 $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 由 $b^2 = 5$, 焦点 $(\pm c, 0)$ 有 $c = 2$, 所以 $a = \sqrt{c^2 + b^2} = \sqrt{9} = 3$, 故 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$.

(2) 此时 $A(4, 0)$, 设 $P(x_P, y_P)$. 由 $\vec{PA} = 2\vec{MP}$ 得 $4 - x_P = 2x_P, -y_P = 2(y_P - m)$. 所以 $x_P = \frac{4}{3}, y_P = \frac{2m}{3}$. 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{5} = 1$ 得 $\frac{1}{9} + \frac{4m^2}{45} = 1$, 故 $m = \sqrt{10}$.

(3) 由 l 为 AM 的中垂线且斜率为 2, 知 AM 的斜率为 $-\frac{1}{2}$. 又 $k_{AM} = \frac{m-0}{0-a} = -\frac{m}{a}$, 故 $m = \frac{a}{2}$. 于是 AM 的中点为 $(\frac{a}{2}, \frac{a}{4})$, 直线 l 的方程为 $y - \frac{a}{4} = 2(x - \frac{a}{2})$, 即 $y = 2x - \frac{3a}{4}$. 联立

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1, \\ y = 2x - \frac{3a}{4}, \end{cases} \text{ 得 } (4a^2 + 5)x^2 - 3a^3x + \frac{9a^4 - 80a^2}{16} = 0. \text{ 设两交点横坐标为 } x_1, x_2, \text{ 则由韦达}$$

定理可得 $x_1 + x_2 = \frac{3a^3}{4a^2 + 5}$, $x_1x_2 = \frac{a^2(9a^2 - 80)}{16(4a^2 + 5)}$. 又 $M\left(0, \frac{a}{2}\right)$, 且 $y_i = 2x_i - \frac{3a}{4}$ ($i = 1, 2$).

$\angle CMD$ 为钝角当且仅当 $\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} < 0$, 即 $x_1x_2 + \left(y_1 - \frac{a}{2}\right)\left(y_2 - \frac{a}{2}\right) < 0$. 代入 $y_i = 2x_i - \frac{3a}{4}$

得 $5x_1x_2 - \frac{5a}{2}(x_1 + x_2) + \frac{25a^2}{16} < 0$ 再代入韦达定理, 化简得 $\frac{25a^2(a^2 - 11)}{16(4a^2 + 5)} < 0$ 因为 $a > \sqrt{5}$,

所以 $16(4a^2 + 5) > 0$, 从而 $a^2 < 11$. 再结合 $a > \sqrt{5}$, 得 $\sqrt{5} < a < \sqrt{11}$

21. 已知函数 $y = f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x)\}$.

(1) 若 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 的元素, 请说明理由;

(2) 若 $f(x) = x + 2$ ($x < 0$), $f(0) = 0$, 且当 $x > 0$ 时 $f(x) = \sqrt{x}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时 $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 有 $M_a \subset M_2$. 写出 $f(x)$ 在 $x \in (1, 2)$ 的解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.

【解析】(1) 计算得 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $f\left(\frac{\pi}{3} + \pi\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以 $\frac{\pi}{3} \notin M_\pi$.

(2) 取 $x_0 \in M_a$, 则 $f(x_0 + a) = f(x_0)$ 且 $a > 0$.

若 $x_0 < 0$ 且 $x_0 + a < 0$, 则 $f(x_0 + a) = x_0 + a + 2 \neq x_0 + 2 = f(x_0)$, 矛盾; 若 $x_0 \geq 0$, 则 $x_0 + a > 0$, 从而 $f(x_0 + a) = \sqrt{x_0 + a} \neq \sqrt{x_0} = f(x_0)$, 也矛盾.

故必有 $x_0 < 0 \leq x_0 + a$. 于是 $x_0 + 2 = \sqrt{x_0 + a}$.

因为 $-2 \leq x_0 < 0$, 所以 $a = (x_0 + 2)^2 - x_0 = \left(x_0 + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} \in \left[\frac{7}{4}, 4\right)$ 故 $a \in \left[\frac{7}{4}, 4\right)$.

(3) 任取 $x_0 \in (1, 2)$, 则 $x_0 - 2 \in (-1, 0)$. 由于 f 为偶函数, $f(x_0 - 2) = f(2 - x_0)$. 又 $(2 - x_0) - (x_0 - 2) = 4 - 2x_0 \in (0, 2)$, 所以 $x_0 - 2 \in M_{4-2x_0} \subset M_2$, 从而

$$f(x_0) = f(x_0 - 2) = f(2 - x_0) = 1 - (2 - x_0) = x_0 - 1$$

故当 $x \in (1, 2)$ 时, $f(x) = x - 1$. 当 $s \in (0, 1)$ 时, $1 - s \in (0, 1)$, $1 + s \in (1, 2)$, 于是 $f(1 - s) = 1 - (1 - s) = s$, $f(1 + s) = (1 + s) - 1 = s$. 故 $1 - s \in M_{2s} \subset M_2$, 从而 $f(3 - s) = f(1 - s) = s$. 由于 $3 - s \in (2, 3)$, 所以当 $x \in (2, 3)$ 时, $f(x) = 3 - x$.

再由偶性可得 $f(x) = x + 1$, $x \in (-1, 0)$, $f(x) = -x - 1$, $x \in (-2, -1)$, $f(x) = x + 3$, $x \in (-3, -2)$.

设 $f(-3) = n$. 若 $n \in (0, 1)$, 则 $-3 + n \in (-3, -2)$, 从而 $f(-3 + n) = (-3 + n) + 3 = n = f(-3)$, 故 $-3 \in M_n \subset M_2$, 于是 $f(-1) = f(-3) = n$. 但由偶性及 $f(1) = 0$, 得 $f(-1) = 0$, 矛盾. 所以 $f(-3) \notin (0, 1)$. 再由偶性, 得 $f(3) \notin (0, 1)$.

令 $f(x) - c = 0$, 即 $f(x) = c$.

若 $c \notin (0, 1)$, 则六个开区间 $(-3, -2)$, $(-2, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 3)$ 内均无零点, 此时零点只可能出现在 $-3, -2, 0, 2, 3$ 这 5 个点上; 特别地, 当 $c = 0$ 时, 又有 $x = \pm 1$ 两个零点, 所以此时零点至多有 7 个.

若 $0 < c < 1$, 则上述 6 个开区间内各至多有 1 个零点; 又 $f(\pm 3) \notin (0, 1)$, 所以只可能在 $-2, 0, 2$ 这 3 个点处再出现零点, 从而零点总数不超过 $6 + 3 = 9$.

综上, 函数 $f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。